

临床常用免疫学检测

诊断学教材忠实笔记

最后修订：2026 年 6 月 28 日

Contents

1 学习入口	2
2 第一节固有免疫应答检测	2
2.1 一、自然杀伤细胞免疫检测	2
2.1.1 1. NK 细胞活性测定	2
2.1.2 2. ADCC 测定	2
2.2 二、补体系统检测	3
2.2.1 1. CH50	3
2.2.2 2. C1q、C3、C4、BF	3
2.2.3 3. 补体结合试验	3
2.3 三、细胞因子检测	3
3 第二节适应性免疫应答检测	3
3.1 一、体液免疫检测	3
3.1.1 1. B 细胞分化抗原	3
3.1.2 2. 免疫球蛋白	4
3.2 二、细胞免疫检测	4
3.2.1 1. T 细胞花结形成试验	4
3.2.2 2. T 细胞转化试验	4
3.2.3 3. T 细胞分化抗原测定	4
4 第三节肿瘤标志物检测	5
4.1 一、蛋白质类肿瘤标志物	5
4.1.1 1. AFP 与 AFP-L3	5
4.1.2 2. PIVKA-II	5
4.1.3 3. CEA	5
4.1.4 4. PSA	5
4.1.5 5. SCCA、CYFRA21-1、ProGRP、HE4	5
4.2 二、糖类肿瘤标志物	6
4.2.1 1. CA72-4	6
4.2.2 2. CA19-9	6
4.2.3 3. CA125、CA242、CA15-3、HER-2 ECD	6
4.3 三、酶类与激素类肿瘤标志物	6
4.4 四、肿瘤标志物选用原则	6
5 第四节自身抗体检测	7
5.1 一、类风湿因子	7
5.2 二、抗核抗体及相关抗体	7
5.2.1 1. ANA	7
5.2.2 2. ENA 抗体谱	7
5.2.3 3. 抗 DNA 抗体	7
5.3 三、抗胞质抗体	7
5.3.1 1. AMA	7
5.3.2 2. 抗肌动蛋白抗体	7
5.3.3 3. 抗 Jo-1 抗体	7
5.4 四、抗组织细胞抗体	8
5.5 五、其他自身抗体	8
6 第五节感染免疫检测	8

6.1	一、细菌感染免疫检测	8
6.1.1	1. ASO	8
6.1.2	2. 伤寒和副伤寒沙门菌	8
6.1.3	3. 其他细菌相关检测	8
6.1.4	4. CRP 与 PCT	8
6.2	二、病毒感染免疫检测	9
6.2.1	1. TORCH	9
6.2.2	2. 常见病毒抗体	9
6.3	三、寄生虫和其他病原体免疫检测	9
7	第六节移植免疫检测	9
7.1	一、移植类型	9
7.2	二、排斥反应	9
7.2.1	1. 宿主抗移植反应	9
7.2.2	2. 移植抗宿主反应	9
7.2.3	3. 效应机制	10
7.3	三、移植前免疫检测	10
7.4	四、移植后免疫监测	10
7.4.1	1. 外周血 T 淋巴细胞及亚群	10
7.4.2	2. 细胞因子监测	10
8	第七节超敏反应性疾病检测	10
8.1	一、I 型超敏反应检测	10
8.2	二、II 型超敏反应检测	10
8.3	三、III 型超敏反应检测	11
8.4	四、IV 型超敏反应检测	11
9	总复习线索	11
9.1	1. 按“免疫功能层次”串联	11
9.2	2. 按“临床问题”串联	11
9.3	3. 答题提醒	11

1 学习入口

本章围绕临床免疫学检测在感染性疾病、自身免疫性疾病、超敏反应性疾病、肿瘤，以及移植前后免疫评估和监测中的应用展开。教材主线可以概括为七个层次：

1. 固有免疫应答检测：NK 细胞、ADCC、补体、细胞因子。
2. 适应性免疫应答检测：B 细胞和免疫球蛋白，T 细胞及其亚群。
3. 肿瘤标志物检测：蛋白质类、糖类、酶类、激素类标志物及其组合选用。
4. 自身抗体检测：RF、ANA/ENA/DNA 抗体、胞质抗体、组织细胞抗体及其他自身抗体。
5. 感染免疫检测：细菌、病毒、寄生虫及其他病原体的免疫学检测。
6. 移植免疫检测：移植类型、排斥反应、移植前配型与移植后监测。
7. 超敏反应性疾病检测：I、II、III、IV 型超敏反应的常用检测。

2 第一节固有免疫应答检测

固有免疫是机体天然免疫防御体系的重要组成部分，主要由组织屏障、固有免疫细胞和固有免疫分子组成。固有免疫检测的临床价值在于判断非特异性免疫防御、免疫监视、免疫调节和部分病理性免疫反应状态。

2.1 一、自然杀伤细胞免疫检测

2.1.1 1. NK 细胞活性测定

NK 细胞活性检测用于观察不同疾病状态下 NK 细胞的杀伤功能。教材列出的检测方法包括 ^{51}Cr 释放法、酶释放法和流式细胞术等，方法的灵敏度和特异度随实验条件不同而不同。

临床意义：

- NK 细胞活性可作为判断机体抗肿瘤和抗病毒感染能力的指标之一。
- 血液系统肿瘤、实体瘤、免疫缺陷病、艾滋病和某些病毒感染病人中，NK 细胞活性降低。
- 宿主抗移植反应者中，NK 细胞活性升高。

2.1.2 2. ADCC 测定

抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用（ADCC）由抗体特异性决定。NK 等细胞表面有抗体 Fc 受体，与相应抗体结合后释放颗粒酶、穿孔素等细胞毒性物质，引起靶细胞杀伤和破坏。

临床意义:

- ADCC 增高见于自身免疫性疾病, 如自身免疫性血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血、免疫性粒细胞缺乏症、甲状腺功能亢进、移植排斥反应等。
- ADCC 降低见于恶性肿瘤、免疫缺陷病、慢性肝炎、肾衰竭等。

2.2 二、补体系统检测

补体系统由血清和组织液中的一组具有酶样活性的糖蛋白、调节因子和相关膜蛋白组成, 参与抗感染和免疫调节, 也可介导病理反应。补体成分或调控蛋白缺陷可导致自身免疫性疾病、复发性感染和血管神经性水肿。

2.2.1 1. CH50

总补体溶血活性(CH50)反映补体经典途径的综合水平, 通常以 50% 溶血作为检测终点。

临床意义:

- CH50 增高见于急性炎症、组织损伤和某些恶性肿瘤。
- CH50 减低见于免疫复合物性疾病、自身免疫性疾病活动期、感染性心内膜炎、病毒性肝炎、慢性肝病、肝硬化、重症营养不良和遗传性补体成分缺乏症等。

2.2.2 2. C1q、C3、C4、BF

补体分项的复习重点不在背全参考区间, 而在理解“升高多提示反应增强, 降低多提示消耗、丢失或合成不足”。

- C1q 是 C1 的重要组成部分, 降低可见于系统性红斑狼疮、混合型结缔组织病、重度营养不良、肾病综合征、肾小球肾炎和重症联合免疫缺陷等。
- C3 是经典途径和旁路途径的关键物质, 也是急性时相反应蛋白。增高常见于急性炎症、传染病早期、肿瘤、排斥反应和急性组织损伤; 降低可见于系统性红斑狼疮、类风湿关节炎活动期、多数肾小球肾炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝坏死和先天性 C3 缺乏等。
- C4 在经典途径活化中发挥作用, 降低可见于自身免疫性肝炎、狼疮性肾炎、系统性红斑狼疮、1 型糖尿病、胰腺癌、多发性硬化症、类风湿关节炎、IgA 性肾病和遗传性 IgA 缺乏症等。在 SLE 中, C4 降低常早于其他补体成分。
- BF 是补体旁路活化途径的重要成分。升高见于某些自身免疫性疾病、肾病综合征、慢性肾炎、恶性肿瘤; 降低见于肝病、急性肾小球肾炎、自身免疫性溶血性贫血。

2.2.3 3. 补体结合试验

补体结合试验(CFT)用免疫溶血机制作为指示系统, 检测另一反应系统中的抗原或抗体。教材指出其可用于传染病诊断、流行病学调查, 也用于某些自身抗体、肿瘤相关抗原和 HLA 的检测分析。

2.3 三、细胞因子检测

细胞因子是免疫细胞和部分非免疫细胞产生的高活性、多功能、微量、低分子量分泌性蛋白质。细胞因子检测是判断机体免疫功能的重要指标。

教材列出的常见类别包括白细胞介素、集落刺激因子、干扰素、肿瘤坏死因子、生长因子和趋化因子。

复习时按“功能轴”记忆:

- IL-2 及可溶性 IL-2 受体: 与 T 细胞活化、免疫调节和部分免疫病理过程有关。
- TNF: 与炎症、肿瘤坏死和免疫调节有关。
- IFN: 与抗病毒、免疫调节等相关。
- GM-CSF: 与粒细胞、巨噬细胞生成和功能调节有关。
- TGF- β : 与免疫调节和组织反应有关。
- IL-8/CXCL8: 属于趋化因子, 参与炎症细胞趋化。

3 第二节适应性免疫应答检测

适应性免疫应答由抗原特异性 T/B 淋巴细胞识别抗原后活化、增殖和分化形成, 具有抗原特异性和免疫记忆。检测体液免疫和细胞免疫, 有助于感染性疾病、免疫增殖性疾病和免疫缺陷病等的鉴别诊断、疗效监测和预后判断。

3.1 一、体液免疫检测

3.1.1 1. B 细胞分化抗原

常用 CD19、CD20、CD21、CD22 等单克隆抗体与 B 细胞表面抗原结合, 通过免疫荧光、免疫酶标或流式细胞术检测阳性细胞百分率和 B 淋巴细胞数。当前测定 B 细胞分化抗原最常用的方法主要为流式细胞术。

临床意义:

- 升高见于急性淋巴细胞白血病(B 细胞型)、慢性淋巴细胞白血病和 Burkitt 淋巴瘤等。
- 降低多见于体液免疫缺陷病、化疗或免疫抑制剂使用后。

3.1.2 2. 免疫球蛋白

免疫球蛋白分为 IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE 五大类。IgG、IgM、IgA 含量较高，常用免疫比浊法定量；IgD、IgE 含量较低，可用 ELISA、荧光偏振技术、化学发光法和免疫比浊法等。

IgG

IgG 是人体含量最多、最主要的 Ig，约占总免疫球蛋白的 70%~80%，属于再次免疫应答抗体，也是唯一能通过胎盘的 Ig。

临床意义：

- IgG 增高是再次免疫应答的标志，常见于慢性感染、慢性肝病、胶原血管病、淋巴瘤和自身免疫性疾病；单纯 IgG 增高主要见于免疫增殖性疾病，如 IgG 型分泌型多发性骨髓瘤。
- IgG 降低见于先天性和获得性体液免疫缺陷病、重链病、轻链病、肾病综合征、病毒感染、免疫抑制剂使用后和部分代谢性疾病。

IgA

IgA 分为血清型和分泌型。分泌型 IgA 见于唾液、泪液、乳汁、鼻腔分泌液、支气管分泌液及胃肠道分泌液等，与局部感染、炎症或肿瘤等病变密切相关。

临床意义：

- IgA 增高见于 IgA 型多发性骨髓瘤、SLE、类风湿关节炎、肝硬化、湿疹和肾脏疾病等。
- IgA 降低见于反复呼吸道感染、非 IgA 型多发性骨髓瘤、重链病、轻链病、原发性和继发性免疫缺陷病、自身免疫性疾病及代谢性疾病等。

IgM

IgM 是初次免疫应答中最早出现的 Ig，也是分子质量最大的 Ig，具有很强的凝集抗原能力。

临床意义：

- IgM 增高见于初期病毒性肝炎、肝硬化、类风湿关节炎、SLE 等。单纯 IgM 增加常提示病原体引起的原发性感染。宫内感染可引起 IgM 浓度急剧升高。
- IgM 降低见于 IgG 型重链病、IgA 型多发性骨髓瘤、先天性免疫缺陷病、免疫抑制治疗后、淋巴系统肿瘤、肾病综合征和代谢性疾病等。

IgE

IgE 是血清中最少的一种 Ig，约占血清总 Ig 的 0.002%。它介导 I 型超敏反应，与寄生虫感染和皮肤过敏等有关。

临床意义：

- IgE 增高见于 IgE 型多发性骨髓瘤、重链病、肝脏病、结节病、类风湿关节炎、特异性皮炎、过敏性哮喘、过敏性鼻炎、间质性肺炎、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多症、疱疹样皮炎、寄生虫感染和支气管肺曲菌病等。
- IgE 降低见于先天性或获得性丙种球蛋白缺乏症、恶性肿瘤、长期使用免疫抑制剂和共济失调性毛细血管扩张症等。

M 蛋白与 IgG4

M 蛋白是单克隆浆细胞或 B 淋巴细胞大量增殖并产生的异常免疫球蛋白。检测到 M 蛋白提示单克隆免疫球蛋白增殖病，可见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、重链病、轻链病、半分子病、恶性淋巴瘤和良性 M 蛋白血症。

IgG4 用于 IgG4 相关性疾病的诊断，IgG4 浓度与疾病严重程度呈正相关。IgG4 升高主要见于自身免疫性疾病、慢性细菌性感染、免疫增殖性疾病和其他 IgG4 相关性疾病；降低主要见于大量蛋白流失、淋巴网状系统肿瘤和免疫缺陷疾病。

3.2 二、细胞免疫检测

3.2.1 1. T 细胞花结形成试验

T 细胞表面有能与绵羊红细胞结合的 E 受体（CD2），可形成 E 玫瑰花结，用于鉴定和计数 T 细胞。

临床意义：

- 降低见于恶性肿瘤、免疫性疾病、某些病毒感染、大面积烧伤、多发性神经炎和淋巴增殖性疾病等免疫缺陷性疾病。
- 升高见于甲状腺功能亢进、甲状腺炎、重症肌无力、慢性活动性肝炎、SLE 活动期及器官移植排斥反应等。

3.2.2 2. T 细胞转化试验

T 淋巴细胞与 PHA 等非特异性有丝分裂原或特异性抗原体外共同培养后，可发生母细胞样转化。检测转化程度可反映 T 细胞免疫功能。

临床意义：

- 主要用于体外检测 T 细胞生物学功能，反映机体细胞免疫水平。
- 也用于估计疾病疗效和预后。
- 教材指出 Down 综合征时可明显增高。

3.2.3 3. T 细胞分化抗原测定

外周血成熟 T 淋巴细胞主要属于 TCRαβ⁺T 细胞。所有 T 细胞均有共同标志 CD3，不同功能亚群有各自的标志性抗原。

常用记忆:

- CD3+: 总 T 细胞。
- CD3+CD4+CD8-: 辅助性 T 细胞 (Th)。
- CD3+CD4-CD8+: 细胞毒性 T 细胞 (CTL)。
- CD4+CD25+Foxp3+: 调节性 T 细胞 (Treg)。
- CD4+/CD8+: 常用于判断免疫平衡和移植排斥/感染倾向。

临床意义:

- CD3+ 降低见于 SLE、类风湿关节炎等自身免疫性疾病。
- CD3+/CD4+ 降低见于恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷病、艾滋病、免疫抑制剂使用者。
- CD3+/CD8+ 减低见于自身免疫性疾病或超敏反应性疾病。
- CD4+/CD8+ 增高见于自身免疫性疾病、病毒性感染、超敏反应等。
- CD4+/CD8+ 减低见于艾滋病、恶性肿瘤进行期和复发时。
- 监测器官移植排斥反应时, CD4+/CD8+ 比值增高提示可能发生排斥反应。

4 第三节肿瘤标志物检测

肿瘤标志物由肿瘤细胞自身合成、释放,或由机体对肿瘤细胞反应而产生或升高。它们可存在于血液、细胞、组织或体液中,反映肿瘤的存在和生长。教材强调:肿瘤诊断很少依赖单一标志物,必须结合临床、影像、内镜、手术探查和病理诊断等综合判断。

4.1 一、蛋白质类肿瘤标志物

4.1.1 1. AFP 与 AFP-L3

AFP 对诊断肝细胞癌及生殖系胚胎源性肿瘤有重要价值。

临床意义:

- AFP 是辅助诊断原发性肝癌最常用的肿瘤标志物。
- AFP 明显升高并持续存在时,在排除妊娠、活动性肝病和生殖系胚胎源性肿瘤后,应高度怀疑肝癌,并结合 B 超、CT、MRI 和活组织检查明确诊断。
- 急、慢性肝炎和肝硬化病人 AFP 可出现不同程度升高,多在 20~200ng/ml,一般随病情好转下降。
- 妊娠 3 个月 AFP 可升高,胎儿神经管缺损、脊柱裂、无脑儿等也可使 AFP 异常升高。
- AFP 用于肝癌疗效监测、术后或肝移植后随访和复发监测。
- AFP-L3 主要来源于肝癌细胞,AFP-L3%≥10% 应高度怀疑肝癌;低值时也应与其他检查联合判断。

4.1.2 2. PIVKA-II

异常凝血酶原又称 DCP 或 PIVKA-II,是肝癌病人中可检出的缺乏凝血活性的异常凝血酶原。

临床意义:

- PIVKA-II 与 AFP 表达无相关性,受慢性肝炎和肝硬化影响较小。
- 在早期肝细胞癌,特别是微小肝癌诊断、疗效评估和复发预测监测中,PIVKA-II 联合 AFP 和 AFP-L3 检测效果更好。

4.1.3 3. CEA

CEA 是广谱性肿瘤标志物,脏器特异性低,主要用于辅助恶性肿瘤诊断、判断预后、监测疗效和复发。

临床意义:

- 升高主要见于结肠癌、胃癌、胰腺癌、小肠腺癌。
- 也可见于肺癌、肝癌、乳腺癌、泌尿系肿瘤、胃肠道转移性卵巢癌、宫颈腺癌、甲状腺髓样癌等。
- 病情好转时 CEA 下降,病情加重时升高。
- 良性肿瘤、炎症、退行性疾病和吸烟也可影响结果。

4.1.4 4. PSA

PSA 由前列腺分泌,包括总 PSA、复合 PSA 和游离 PSA。前列腺癌时血清 PSA 可明显升高。

临床意义:

- 前列腺癌时 60%~90% 病人 t-PSA 明显升高。
- 前列腺癌切除术后 t-PSA 无明显降低或再次升高,提示肿瘤转移或复发。
- t-PSA 处于 4.0~10.0ng/ml 时, f-PSA/t-PSA 比值更有价值;比值 < 0.16 时建议前列腺穿刺活检。
- 肛门指诊、前列腺按摩、膀胱镜及手术会引起 PSA 升高,检测时间需避开相关操作影响。

4.1.5 5. SCCA、CYFRA21-1、ProGRP、HE4

- SCCA: 用于宫颈鳞癌病人预后评估、疗效监测和复发监测,也用于肺鳞癌、食管癌等治疗效果、复发、转移和预后判断。皮肤疾病、肾功能不全、良性肝病等也可升高,采血污染可致假阳性。
- CYFRA21-1: 非小细胞肺癌首选肿瘤标志物,用于非小细胞肺癌与小细胞肺癌鉴别诊断、预后评估和疗效监测。肺炎、结核、慢性支气管炎等良性疾病可轻度升高。
- ProGRP: 小细胞肺癌重要血清诊断标志物,可与 NSE、CYFRA21-1、SCCA、CEA 联合用于肺癌分型及鉴别。使用时需

检查肾功能，排除肾小球滤过率降低导致升高。

- HE4：卵巢癌血清标志物，与 CA125 和绝经状态联合形成 ROMA 风险模型，用于评估上皮细胞型卵巢癌风险、辅助早期诊断、疗效和复发转移监测。

4.2 二、糖类肿瘤标志物

4.2.1 1. CA72-4

CA72-4 是胃肠道和卵巢肿瘤标志物。它对胃癌具有较高灵敏度和特异性，并与胃癌淋巴结转移相关；动态分析有助于胃癌疗效监测、复发转移判断和预后评估。对黏液性卵巢癌诊断灵敏度高于 CA125，两者联合可提高卵巢癌诊断灵敏度。

4.2.2 2. CA19-9

CA19-9 是胃肠道肿瘤相关抗原，在胰腺癌、胆道恶性肿瘤中阳性率最高。

临床意义：

- 诊断胰腺癌灵敏度较高，但不能作为胰腺癌早期检查指标。
- CA19-9 > 1000U/ml 时，几乎均存在外周转移。
- 部分人不表达 Lewis 类抗原，胰腺癌时 CA19-9 也可不升高。
- 胃癌、结肠癌、肝内胆管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈腺癌等也可阳性。
- 动态检测用于判断病情进展、手术疗效、预后评估和复发诊断；建议同一检测系统动态观察。
- 胰腺炎、胆汁淤积型胆管炎、胆石症、肝炎、肝硬化等也可升高，多为一过性。

4.2.3 3. CA125、CA242、CA15-3、HER-2 ECD

- CA125：最常用卵巢癌标志物，尤其是浆液性卵巢癌首选标志物。绝经后人群应用价值更高。也可见于其他恶性肿瘤和妇科良性疾病、生理期、早孕期、肝硬化失代偿期。
- CA242：在胃肠道恶性肿瘤，尤其胰腺癌和结直肠癌中水平升高。
- CA15-3：不能用于乳腺癌筛查和早期诊断，主要用于转移性乳腺癌病程监测。与 CEA 联合可提高复发和转移检测灵敏度。
- HER-2 ECD：血清 HER-2 ECD 是 CA15-3 和 CEA 之外乳腺癌标志物的补充。若组织检测阴性而血清学检测阳性，需再次进行 HER-2 组织学检测。

4.3 三、酶类与激素类肿瘤标志物

NSE 存在于神经元及神经内分泌组织，与神经内分泌起源肿瘤有关。

- 小细胞肺癌 NSE 水平显著高于非小细胞肺癌，可用于诊断、鉴别诊断及放化疗效果监测。
- NSE 是神经母细胞瘤标志物，有助于神经母细胞瘤与 Wilms 瘤鉴别。
- 标本溶血可影响结果。

降钙素（CT）由甲状腺滤泡 C 细胞合成和分泌，是诊断和监测甲状腺髓样癌的特异且灵敏的肿瘤标志物。

- 甲状腺髓样癌病人 CT 明显升高，术后数小时内下降。
- 术后 CT 长期持续增高，特别是 CT ≥ 150pg/ml 时，应高度怀疑切除不完全或复发转移。
- 血清 CT 和 CEA 联合有助于疗效评估和病情监测。

4.4 四、肿瘤标志物选用原则

教材强调的核心原则：

- 一种肿瘤可含多种标志物，一种标志物也可出现在多种肿瘤中。
- 单一肿瘤标志物升高不能作为肿瘤存在的证据。
- 单次检测结果升高不能用于肿瘤诊断，应结合影响因素并在一个月内复测。
- 动态检测有利于良恶性鉴别、疗效判断、复发转移和预后评估。
- 动态监测时尽可能使用同一检测系统，保证结果可比。

常用组合记忆：

肿瘤	常用检测项目
原发性肝癌	AFP、AFP-L3、PIVKA-II、CA19-9
生殖系胚胎源性肿瘤	AFP、hCG
结肠癌	CEA、CA19-9、CA242
前列腺癌	t-PSA、f-PSA/t-PSA、p2PSA
小细胞肺癌	NSE、ProGRP
非小细胞肺癌	CYFRA21-1、SCCA、CEA
胰腺癌	CA19-9、CEA、CA125、CA242
卵巢癌	CA125、HE4、AFP、hCG、NSE、CA19-9、CEA
乳腺癌	CA15-3、CEA、HER-2 ECD
甲状腺髓样癌	CT、CEA、TG

5 第四节自身抗体检测

自身免疫是机体免疫系统对自身组织或成分产生的免疫应答。由自身免疫反应导致的疾病称为自身免疫性疾病。自身抗体检测是诊断自身免疫病的重要依据。

5.1 一、类风湿因子

RF 是变性 IgG 刺激机体产生的自身抗体，主要存在于类风湿关节炎病人的血清和关节液内，主要为 IgM 型。

临床意义：

- 类风湿关节炎阳性率约为 70%。
- IgG 型与滑膜炎、血管炎和关节外症状有关；IgM 型与 IgA 型效价与疾病活动度和骨质破坏程度有关。
- 其他自身免疫病和感染性疾病也可阳性，因此特异性不高，需综合鉴别。

5.2 二、抗核抗体及相关抗体

5.2.1 1. ANA

广义 ANA 靶抗原包括细胞核和细胞质成分。经典 ANA 指针对真核细胞核成分的自身抗体总称，主要为 IgG，也有 IgM、IgA，无器官和种属特异性。常用间接免疫荧光法检测。

主要荧光核型：

- 均质型：与抗 dsDNA、抗组蛋白、抗核小体抗体有关。
- 核膜型：主要与抗核孔复合物和抗板层素抗体有关。
- 颗粒型：与抗 U1RNP、抗 Sm、抗 SSA、抗 SSB 等抗体有关。
- 核点型：包括少核点型和多核点型。
- 着丝点型：与抗着丝点抗体有关。
- 核仁型：与核糖体、U3RNP、RNA 聚合酶、抗 Scl-70、抗 PM-Scl、抗原纤维蛋白抗体等有关。

5.2.2 2. ENA 抗体谱

ENA 包括 Sm、核糖体、Scl-70、Jo-1、SSB、SSA、RNP 等。抗 ENA 检测用于反映某些自身免疫病状况。

重点抗体：

- 抗 Sm 抗体：诊断 SLE 特异度高，可反映活动度。
- 抗 nRNP 抗体：与混合性结缔组织病相关，也可见于 SLE。
- 抗 SSA/Ro、抗 SSB/La 抗体：常见于干燥综合征，也可见于 SLE、新生儿狼疮等。
- 抗 Scl-70 抗体：见于进行性系统性硬化症，预后不良。
- 抗着丝点抗体：见于局限性系统性硬化症和原发性胆汁性肝硬化。

5.2.3 3. 抗 DNA 抗体

抗 DNA 抗体包括抗 dsDNA、抗 ssDNA 和抗 ZDNA 抗体。抗 dsDNA 抗体靶抗原为 DNA 双螺旋结构。

临床意义：

- 抗 dsDNA 抗体阳性见于活动期 SLE，阳性率 70%~90%。特异度较高、灵敏度较低。能结合补体的抗 dsDNA 抗体在 SLE 特别是狼疮性肾炎发病机制中有重要作用。
- 抗 ssDNA 抗体阳性见于 SLE，尤其合并狼疮性肾炎，也见于重叠结缔组织病、药物诱导狼疮和慢性活动性肝炎，但不具特异性。

5.3 三、抗胞质抗体

5.3.1 1. AMA

抗线粒体抗体（AMA）针对线粒体内膜和外膜蛋白成分，无器官和种属特异性，主要是 IgG。

临床意义：

- AMA 对原发性胆汁性肝硬化有很高灵敏度和特异度，可达 90%~95%。
- 与 PBC 损伤程度、活动情况和预后无关。
- 可用于原发性胆汁性肝硬化与肝外胆道阻塞性肝硬化的鉴别。

5.3.2 2. 抗肌动蛋白抗体

可见于慢性肝脏疾病、肝硬化、原发性胆汁性肝硬化、I 型自身免疫性肝炎，也可见于重症肌无力、克罗恩病和长期血液透析。I 型自身免疫性肝炎中 IgG 型抗肌动蛋白抗体效价较高。

5.3.3 3. 抗 Jo-1 抗体

靶抗原为组氨酸 tRNA 合成酶，主要是 IgG1 亚类抗体。抗 Jo-1 抗体对肌炎伴间质性肺纤维化有高度特异性，抗体效价与疾病活动性相关。

5.4 四、抗组织细胞抗体

- 抗 GBM 抗体：抗基底膜抗体型肾小球肾炎的特异性抗体，包括 Good-Pasture 综合征、急进性肾小球肾炎及免疫复合物型肾小球肾炎。约半数阳性病人病变局限于肾脏，另一半有肾和肺部病变。
- 胃壁细胞抗体（PCA）：恶性贫血病人 90% 阳性，慢性萎缩性胃炎病人 100% 阳性。也见于胃黏膜萎缩、缺铁性贫血、十二指肠溃疡、甲状腺疾病、原发性艾迪生病和青少年型糖尿病等。
- 甲状腺抗体：TgAb、TPOAb、TRAb 是自身免疫性甲状腺疾病常用指标。TRAb 可作为 Graves 病诊断重要依据，Graves 病阳性率可达 95% 以上。
- ASMA：主要见于自身免疫性肝炎、原发性胆汁性肝硬化、急性病毒性肝炎。药物性肝损伤、肝硬化、肝癌中检出率和效价低，诊断价值有限。
- 抗心肌抗体：见于心肌炎、心肌衰竭、风湿热、重症肌无力、心肌病和心脏手术后等。
- anti-LKM：anti-LKM1 见于自身免疫性肝炎和慢性丙型肝炎；anti-LKM2 见于应用替尼酸治疗者；anti-LKM3 与丁型肝炎相关。
- anti-SLA：对 III 型自身免疫性肝炎诊断和鉴别诊断有重要价值，可用于指导临床治疗。

5.5 五、其他自身抗体

- ANCA：血管炎特异性指标，包括 cANCA 和 pANCA。cANCA 主要见于韦格纳肉芽肿病；pANCA 与多发性微动脉炎相关，也见于多种血管炎、肾小球肾炎、溃疡性结肠炎和原发性胆汁性肝硬化等。
- ACA：与自身免疫性疾病和抗磷脂综合征关系密切。SLE 病人阳性率高，中枢神经系统血栓形成与阳性 ACA 相关；也与自发性流产、血小板减少等有关。
- AchRA：诊断重症肌无力有意义，灵敏度和特异度高，可作为疗效观察指标。
- 抗 CCP 抗体：已列为 RA 分类诊断标准之一，特异度高，有助于 RA 早期诊断。阳性者骨破坏更严重，并与活动性相关。常与 RF 联合检测。
- AKA：主要见于 RA，特异度高，是判断 RA 预后的标志性抗体，对早期诊断有重要意义，与抗 CCP 和 RF 联合可提高诊断和鉴别诊断价值。
- 冷球蛋白：低于 30°C 易沉淀，加温后可溶解。分为 I 型单克隆型、II 型混合单克隆型、III 型多克隆型，分别与多发性骨髓瘤、淋巴瘤、类风湿关节炎、干燥综合征、血管炎、感染性疾病等相关。

6 第五节感染免疫检测

感染免疫检测主要通过检测抗原、抗体和基因等特异标志物辅助诊断感染性疾病及判断疗效。本节重点为常见病原体血清学免疫检测。

6.1 一、细菌感染免疫检测

6.1.1 1. ASO

抗链球菌溶血素“O”（ASO）阳性表示近期有 A 群溶血性链球菌感染，常见于活动性风湿热、风湿性关节炎、风湿性心肌炎、急性肾小球肾炎、急性上呼吸道感染、皮肤和软组织感染等。

6.1.2 2. 伤寒和副伤寒沙门菌

肥达反应应用伤寒和副伤寒沙门菌菌液为抗原，检测相应抗体。

判断要点：

- 单份血清 O > 1:80 及 H > 1:160 有诊断意义。
- 动态观察持续超过参考区间或较原效价升高 4 倍以上更有价值。
- O、H 均升高提示伤寒可能性大。
- O 不高、H 升高可能为预防接种或非特异性回忆反应。
- O 升高、H 不高可能为感染早期或其他沙门菌交叉反应。

伤寒和副伤寒沙门菌 IgM 具有早期诊断价值；IgG 阳性提示预防接种、既往感染、复发或重新感染。

6.1.3 3. 其他细菌相关检测

- 脑膜炎奈瑟菌：抗原测定可用于流行性脑脊髓膜炎确诊；感染后一周抗体逐渐增高，2 个月后逐渐下降。
- 布鲁氏菌病：凝集试验适于急性期；抗人免疫球蛋白试验用于慢性期复发或局灶性感染；ELISA 灵敏度和特异度高。
- 结核分枝杆菌：抗体阴性可见于未感染且未接种者。T-SPOT.TB 检测结核特异抗原刺激活化的效应 T 细胞，不受卡介苗接种及机体免疫状态影响。阳性高度提示结核感染，但不能单独诊断结核病。
- 幽门螺杆菌：抗体阳性见于胃、十二指肠幽门螺杆菌感染，如胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡。

6.1.4 4. CRP 与 PCT

CRP 是急性时相反应极灵敏指标。

- 升高见于化脓性感染、组织坏死、恶性肿瘤、结缔组织病、器官移植急性排斥等。
- 可用于鉴别细菌性与非细菌性感染、风湿热活动期与稳定期、器质性与功能性疾病。
- 孕妇体内 CRP 含量较高。

PCT 是降钙素前体。严重全身性细菌感染时异常升高，并与感染严重程度正相关。

- 全身性细菌感染后 2~3 小时可检测到, 12~24 小时达高峰。
- PCT > 2.0ng/ml 高度提示全身性细菌感染、脓毒血症或严重局灶性细菌感染。
- 无菌性炎症和病毒感染时正常或仅轻度升高。
- 严重非感染性炎症刺激也可升高, 但一般 24~48 小时后开始下降。

6.2 二、病毒感染免疫检测

6.2.1 1. TORCH

TORCH 是妇产科产前常规检查项目, 包括弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒及其他病原体抗体检测。

- 风疹病毒: 妊娠 4 个月内感染可经胎盘感染胎儿, 引起先天性风疹综合征。IgM 出现提示近期感染可能; 急性期和恢复期 IgG 升高 4 倍或以上有诊断意义。
- HSV: I 型主要引起生殖道外皮肤黏膜和器官感染, II 型主要引起生殖道疱疹。新生儿 IgM 阳性提示宫内 HSV 感染; 双份血清 IgG 效价升高 4 倍以上提示近期感染。
- CMV: 先天感染致畸性仅次于风疹病毒。外周血 CMV 抗原检测有助于活动期早期诊断; 新生儿 IgM 阳性提示宫内感染。
- 弓形虫: 先天性感染可引起胎儿中枢神经系统损伤。感染后 7~8 天出现 IgM, 可持续 4~6 个月; 新生儿 IgM 阳性提示宫内感染。

6.2.2 2. 常见病毒抗体

- 汉坦病毒 IgM: 感染后 2~4 天可检出, 7~10 天达高峰。
- 流行性乙型脑炎病毒 IgM: 恢复期血清抗体滴度比急性期 ≥ 4 倍有辅助诊断意义。
- 柯萨奇病毒: IgM 阳性提示现症感染。
- 轮状病毒: 婴幼儿腹泻约 50% 由轮状病毒所致, IgM 阳性提示现症感染, IgG 阳性提示既往感染。
- EBV: 抗 VCA-IgM 在感染初期可检出, 恢复期转阴; 抗 VCA-IgG 长期存在; 抗 EA-IgG 在感染初期、慢性活动性感染和复发时升高; IgA 类抗体主要出现于鼻咽癌病人。
- HIV: 筛选试验灵敏度高但特异度不高, 筛选阳性需确诊试验证实; 分子确诊试验阳性对肯定诊断和早期诊断有价值。

6.3 三、寄生虫和其他病原体免疫检测

- 日本血吸虫: 抗原检测是感染的重要依据; 抗体检测不能区分现症感染和既往感染, 常用于流行病学调查。
- 囊虫: 血清抗原阳性提示体内有活囊尾蚴; 粪便抗原阳性提示肠道内有活猪肉绦虫; 抗体阳性提示曾感染, 不能作为现症感染和疗效判断指标。
- 疟原虫: 抗体阳性提示近期感染, 但抗体阴性不能排除疟疾, 应做抗原检测或涂片找疟原虫。
- 衣原体: IgM 阳性提示近期感染, 有利于早期诊断; IgG 出现较晚且持续较长, 提示曾有感染。
- 支原体: 双份血清 IgG 效价增高 4 倍以上有诊断意义; 抗原检测诊断意义高于抗体检测。
- 梅毒螺旋体: 反应素试验灵敏度高; 定性试验阳性时必须进行确诊试验, 确诊试验阳性可诊断梅毒。

7 第六节移植免疫检测

移植免疫是受者免疫系统与供者移植物相互作用发生的免疫应答。研究目的在于了解排斥反应机制, 预防和控制排斥反应, 使移植物长期存活。

7.1 一、移植类型

- 自体移植: 自体组织移植到自体另一部位, 无感染时通常成功。
- 同系移植: 遗传基因型完全相同或基本相同个体间移植, 通常成功。
- 同种(异体)移植: 同种中不同遗传基因型个体间移植, 临床移植大多属于此类, 常出现排斥反应。
- 异种移植: 不同种属间移植, 基因型完全不同, 目前多数不能成功。

7.2 二、排斥反应

排斥反应本质上是 T 细胞介导的、针对移植抗原的免疫应答。靶抗原为组织相容性抗原, 包括主要组织相容性抗原、次要组织相容性抗原, 以及 ABO 血型抗原、组织特异性抗原、内皮细胞抗原等。

7.2.1 1. 宿主抗移植物反应

- 急性排斥反应: 同种移植中最常见。多发生于移植后最初几周, 进展快、病情较重, 及时使用适当免疫抑制剂大多可缓解。
- 超急性排斥反应: 血管接通后数分钟至数小时发生。机制为受者体内预存抗供者抗体与移植物血管内皮细胞抗原和血细胞抗原形成免疫复合物, 引起局部 III 型超敏反应。ABO 血型不合、既往输血、器官移植或多次妊娠相关抗体可参与。
- 慢性排斥反应: 移植数周、数月甚至数年后发生, 缓慢进行性。
- 加速排斥反应: 第二次移植同一供者组织后 1~2 天发生, 由再次免疫应答引起。

7.2.2 2. 移植物抗宿主反应

GVHR 是移植物中的免疫活性细胞针对宿主体内组织相容性抗原发生免疫应答, 使宿主受损。发生条件包括: 宿主免疫系统缺乏或丧失排斥移植物功能; 移植物含有足量能识别宿主组织相容性抗原的免疫活性细胞; 宿主具有移植物缺少的组织相容性抗原。

7.2.3 3. 效应机制

- CD4+T 细胞介导迟发性超敏反应，体液性排斥抗体激活补体，导致急性血管炎。
- CD8+T 细胞直接杀伤移植物内皮细胞和实质细胞，导致急性间质炎。
- 抗体激活补体损伤移植物血管，导致血管内凝血。
- 慢性排斥与炎性细胞慢性炎症、抗体和细胞介导的内皮损伤、管壁增厚和间质纤维化有关。

7.3 三、移植前免疫检测

- ABO 血型及 Rh 血型配型：避免血型不合相关排斥风险。
- HLA 配型：HLA-A、B、DR 位点完全匹配者移植物存活率显著高于不匹配或部分匹配者，其中 HLA-DR 匹配率尤为重要。HLA 组织配型可用血清学、细胞学和分子生物学方法。
- 淋巴细胞毒交叉配合试验：检测受者血清是否含有抗供者淋巴细胞 HLA 抗原的抗体。一般要求死亡细胞少于 15%；高于 15% 时移植后可能出现超急性排斥反应。
- PRA：反映移植受者预致敏状态，用于识别受者不可接受的 HLA 基因。PRA=11%~50% 为轻度致敏，PRA > 50% 为高度致敏；PRA 越高，移植器官存活率越低。

7.4 四、移植后免疫监测

7.4.1 1. 外周血 T 淋巴细胞及亚群

监测内容包括总 T 细胞（CD3+）、辅助性 T 淋巴细胞（CD4+Th）、抑制性或细胞毒 T 淋巴细胞（CD8+CTL）的数量和比例。

临床意义：

- 急性排斥反应临床症状出现前 1~5 天，T 细胞总数和 CD4/CD8 比值升高。
- 巨细胞病毒感染时 CD4/CD8 比值降低。
- CD4/CD8 > 1.2 预示急性排斥即将发生；< 1.08 时发生感染可能性大。
- 动态监测对急性排斥反应和感染有鉴别诊断意义。

7.4.2 2. 细胞因子监测

Th1 型细胞因子（主要是 IL-2、IFN- γ ）参与排斥反应；Th2 型细胞因子（如 IL-4、IL-6、IL-10）可拮抗 Th1 细胞。

临床意义：

- 肾、肝、心、肺等移植物发生排斥时，IL-2、IFN- γ 等 Th1 细胞因子表达升高。
- 免疫抑制剂治疗后移植物存活延长，IL-2、IFN- γ 表达减少或检测不出，IL-4、IL-10 等 Th2 因子表达升高或被检出。
- 血清肌酐和 IL-2R 同时增高，对急性排斥反应有诊断意义。
- IL-6 在急性排斥肾中有较高表达。

8 第七节超敏反应性疾病检测

超敏反应是机体接受某些抗原刺激时出现生理功能紊乱或组织细胞损伤等异常适应性免疫应答。按机制和临床特征分为 I、II、III、IV 型。

8.1 一、I 型超敏反应检测

I 型超敏反应变应原检测分为体内检测和体外检测。体内包括皮肤试验、激发试验；体外包括血清总 IgE、特异性 IgE、IgG4 检测等。嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞也可作为辅助检测。

- 皮肤试验：变应原经挑刺、划痕或皮内注射进入皮肤，与肥大细胞或嗜碱性粒细胞上的特异性 IgE 结合，引起脱颗粒。用于确定 I 型超敏反应变应原。
- 激发试验：模拟自然发病条件，以少量致敏原引发较轻超敏反应，用于确定变应原。可排除皮肤试验假阳性和假阴性，但有诱发严重过敏反应风险。食物激发试验和现场激发试验分别是食物超敏反应和职业性哮喘诊断的“金标准”。
- 血清总 IgE：升高常见于过敏性哮喘、过敏性鼻炎、特发性皮炎、湿疹、药物性间质性肺炎、支气管肺曲菌病、寄生虫感染、急慢性肝炎、IgE 型多发性骨髓瘤等。
- 特异性 IgE：与变应原皮试、支气管激发试验符合率高，可互为补充，但不能完全代替后两种试验。
- IgG4：异常增高可见于 I 型超敏反应性疾病和 IgG4 相关性疾病。
- 嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞：支气管哮喘、荨麻疹、血管性水肿、花粉症、食物过敏、过敏性肺炎等嗜酸性粒细胞可中度增多；数量变化只能作为辅助指标。

8.2 二、II 型超敏反应检测

II 型超敏反应检测主要包括抗血细胞抗体和自身抗体检测。

- 抗血细胞抗体：包括引起输血反应的天然抗体（IgM）、引起新生儿溶血病的 IgG 类抗体。常用抗球蛋白检测（Coombs 试验）和抗体筛查试验。
- 自身抗体：包括抗乙酰胆碱受体抗体、抗促甲状腺激素受体抗体、抗肾小球基底膜 IV 型胶原抗体和抗肾小管基底膜抗体等。

8.3 三、III 型超敏反应检测

III 型超敏反应与循环免疫复合物（CIC）密切相关。检测方法分为抗原特异性方法和抗原非特异性方法。由于免疫复合物中抗原性质不清，抗原特异性方法不常用于临床，多用于科研。

抗原非特异性 CIC 检测：

类别	原理	方法
物理法	溶解度	PEG 比浊试验
补体法	结合 C1q	C1q 固相试验
抗球蛋白法	结合 RF	mRF 固相抑制试验
细胞法	补体受体	Raji 细胞试验

临床意义：

- CIC 消长可反映病情严重程度和治疗效果。
- 单次检测意义不大，教材提到首次检测后数周必须复测，才能证实其与疾病相关。
- 对蛋白尿、关节痛、血管炎、浆膜炎、紫癜等诊断不明确者，可考虑检测 CIC，并结合局部免疫复合物免疫组化结果判断是否与 III 型超敏反应有关。

8.4 四、IV 型超敏反应检测

IV 型超敏反应常用免疫学检测方法为皮肤试验，包括结核菌素皮试和斑贴试验。阳性结果以红肿和硬结为主。

判断要点：

反应程度	皮内试验	斑贴试验
-	无反应或小于对照	无反应或小于对照
+	仅有红肿	轻度红肿、瘙痒
++	红肿伴硬结	明显红肿、时有红斑
+++	红肿、硬结、水疱	红肿伴丘疹、水疱
++++	大疱和/或溃疡	红肿、水疱、溃疡

临床意义：

- 斑贴试验主要用于寻找接触性皮炎变应原。
- 结核菌素皮试可用于了解机体是否对结核菌素有免疫力、观察接种卡介苗后的免疫效果、排除结核菌感染和了解细胞免疫功能状况。免疫力低下者即使感染结核分枝杆菌也可阴性。
- 对某些传染病，可用相应病原体特异性抗原皮试进行诊断或鉴别诊断，如布鲁氏菌病、某些病毒感染、真菌感染及某些寄生虫感染等。

9 总复习线索

9.1 1. 按“免疫功能层次”串联

- 固有免疫：NK、ADCC、补体、细胞因子。
- 体液免疫：B 细胞分化抗原、Ig、M 蛋白、IgG4。
- 细胞免疫：T 细胞花结、T 细胞转化、T 细胞分化抗原。
- 免疫病理：自身抗体、移植排斥、超敏反应。

9.2 2. 按“临床问题”串联

- 疑似感染：ASO、Widal、病原抗原/抗体、CRP、PCT。
- 疑似肿瘤：选择对应肿瘤标志物组合，重视动态检测和同一检测系统。
- 疑似自身免疫病：先看 RF、ANA，再看 ENA、DNA 抗体、ANCA、ACA、抗 CCP 等更具指向性的抗体。
- 移植前后：移植前重在 ABO/Rh、HLA、交叉配合、PRA；移植后重在 T 细胞亚群和细胞因子动态监测。
- 超敏反应：I 型看 IgE/变应原/嗜酸嗜碱细胞；II 型看抗血细胞抗体和自身抗体；III 型看 CIC；IV 型看皮肤试验。

9.3 3. 答题提醒

免疫学检测项目多，考试和临床思维中不要只背“升高/降低”。更重要的是说明：

1. 检测对象是什么：细胞、抗体、抗原、补体、细胞因子还是免疫复合物。
2. 反映哪一类免疫状态：固有免疫、体液免疫、细胞免疫、免疫病理反应或移植状态。
3. 结果能否单独诊断：教材反复强调，肿瘤标志物、结核 T 细胞检测、CIC 等均需结合临床和其他检查综合判断。